贾澍成

| 邮箱：shucheng.jia@duke.edu | 作品集



教育背景

杜克大学（Duke University） **美国 北卡罗来纳州 Durham**
机械工程与材料科学　理学硕士 2025.08 – 2027.05（预计）
课程：机器人学、控制理论、医疗机器人、数据科学与机器学习 GPA：4.0/4.0

立命馆大学（Ritsumeikan University） **日本 大阪**
信息科学与系统工程　工学学士 2021.04 – 2025.02
荣誉：因学业优异获西园寺纪念奖学金（Saionji Memorial Scholarship） GPA：3.7/4.0

科研经历

General Robotics Lab，杜克大学（导师：Dr. Boyuan Chen） **美国 Durham, NC**
研究助理 2026.05 – 至今

CoDance | 人形机器人交互学习与控制

- 构建**非对称 Actor-Critic 的 PPO 训练**流程，利用仿真特权信息训练 Critic，设计**上下半身解耦奖励**，根据真实传感偏差与通信时延设计域随机化，学习顺应性交互与伙伴跟随策略。
- 将 **PPO 策略部署至 Unitree G1**，集成 Motion Capture 实时数据与策略观测、推理流程，实现真实人机双手物理交互。

RobotAnything | 机器人设计与运动控制（在研）

- **设计并训练双足与四足机器人的 PPO 运动控制策略**，针对不同运动学结构调整观测空间与奖励函数，在统一关节与电机方案下完成两类机器人行走验证。
- 设计模块化关节连接模板并完成实体装配，集成机载计算、舵机控制与 IMU 状态反馈，**实现 PPO 策略的 Sim-to-Real 闭环部署**。

AutoLab | 实验室机器人自动化（在研）

- 完成实验设备 CAD 建模与 **FoundationPose 感知模块集成调试**，结合 RGB-D、SAM 目标分割及坐标校准，将工具与目标的相对位姿误差反馈用于机械臂 **PD 视觉闭环对齐**。
- 开发 **Python 参数化工具生成程序**，按器材几何尺寸自动生成 Holder、操作 Pad 与 AprilTag 配置，完成跨器材适配测试。

论文成果

- CoDance: Learning Reactive and Compliant Human-Humanoid Interaction from Video. 第二作者，ICRA 2027 在审，arXiv:2610.05324。
- Super-Ellipse Control Barrier Functions for Enhanced Obstacle Avoidance in Complex Multi-Agent Environments. 第二作者，IEEE ICRAS 2025，已发表，DOI: 10.1109/ICRAS65818.2025.11108843。

项目经历

SE-CBF | 移动机器人安全导航 **日本 大阪**
毕业研究项目（导师：Prof. Wenbin Liu、Dr. Mikhail Svinin） 2023.10 – 2025.01

- 设计**超椭圆控制屏障函数（SE-CBF）**并通过**二次规划（QP）优化**导航控制，减少保守避障；相比传统 CBF，多机器人任务耗时从 123 s 降至 62 s。
- 利用 **OpenCV 颜色分割**与像素到世界坐标映射定位障碍物，完成 ROS/Gazebo 仿真与实体机器人导航验证。

Dual-Arm Tic-Tac-Toe | 双臂机器人协同操作 **美国 Durham, NC**
个人项目 2025.09 – 2025.12

- 开发 ROS 2 双臂感知与决策系统，集成 RGB-D 三维定位与 Python 算法，实现双 Kinova Gen3 Lite 自主落子。
- 集成 MoveIt 2 逆运动学、路径规划及碰撞检测，执行 Pick-and-Place 并逐回合更新视觉状态；Gazebo 仿真成功率 90%，实机成功率 50%。

技能

编程与开发： Python, C++, Java, Linux
机器人学习与控制： PPO、Isaac Gym、MuJoCo、MPC、CBF、Sim-to-Real。
机器人软件与硬件： ROS/ROS 2、MoveIt 2、Gazebo、OpenCV、YOLOv8、CAD、3D 打印。